

Specyfikacja wymagań

Bartosz Lewczuk 193267
Taras Shuliakevych 196615

Październik 2025

1 Ogólny opis przejazdu tramwaju

1.1 Opis

Proces przejazdu tramwaju obejmuje realizację kursu od momentu wyjazdu z zajezdni, poprzez przejazd trasą z wyznaczonymi przystankami, aż do powrotu po zakończeniu trasy. Tramwaj porusza się zgodnie z rozkładem jazdy, zatrzymując się na każdym przystanku w celu wymiany pasażerów.

Celem procesu jest zapewnienie punktualnego, bezpiecznego i komfortowego przejazdu pasażerów.

Podczas przejazdu system wizji komputerowej automatycznie zlicza liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, co pozwala na analizę natężenia ruchu oraz obłożenia poszczególnych kursów. Dodatkowo system GPS rejestruje czas przejazdu pomiędzy przystankami oraz całkowity czas realizacji trasy.

1.2 Zapytania

- Ile kursów tramwajowych zakończyło się opóźnieniem powyżej 3 minut w danym tygodniu?
- Na których odcinkach trasy najczęściej dochodzi opóźnień?
- Ile wynosi średnia liczba pasażerów w zależności od pory dnia?
- Ilu pasażerów przewozi średnio jeden tramwaj w ciągu dnia?
- Jak zmieniała się łączna liczba minut opóźnienia każdego dnia w przeciągu ostatnich 3 miesięcy?
- Na której trasie jest największa liczba pasażerów?

1.3 Dane

Dane o przejazdach pochodzą z systemu GPS monitorującego pozycję tramwajów oraz z rejestrów pokładowych, które zapisują czasy odjazdów i przyjazdów na poszczególnych przystankach oraz liczbę pasażerów zliczaną przez system wizji komputerowej. Dane te są na bieżąco przesyłane do centralnego systemu danych *TramConnect*.

2 Struktury źródeł danych

2.1 Baza Danych (system *TramConnect*)

Tabela 1: Struktura tabeli *Tramwaje* w bazie danych.

Klucz	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
PK	numer_boczny	INT	Unikalny numer boczny pojazdu
	marka	VARCHAR(20)	Marka tramwaju
	model	VARCHAR(20)	Model tramwaju

Tabela 2: Struktura tabeli *Kierowcy* w bazie danych.

Klucz	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
PK	id_kierowcy	INT	Unikalny identyfikator kierowcy
	imie	VARCHAR(30)	Imię kierowcy
	nazwisko	VARCHAR(30)	Nazwisko kierowcy

Tabela 3: Struktura tabeli *Przystanki* w bazie danych.

Klucz	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
PK	id_przystanku	INT	Unikalny identyfikator przystanku
	nazwa	VARCHAR(60)	Nazwa przystanku

Tabela 4: Struktura tabeli *Linie* w bazie danych.

Klucz	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
PK	id_linii	INT	Unikalny identyfikator linii
	nazwa_linii	VARCHAR(10)	Nazwa linii (X* - trasa zmieniona)

Tabela 5: Struktura tabeli Kursy w bazie danych.

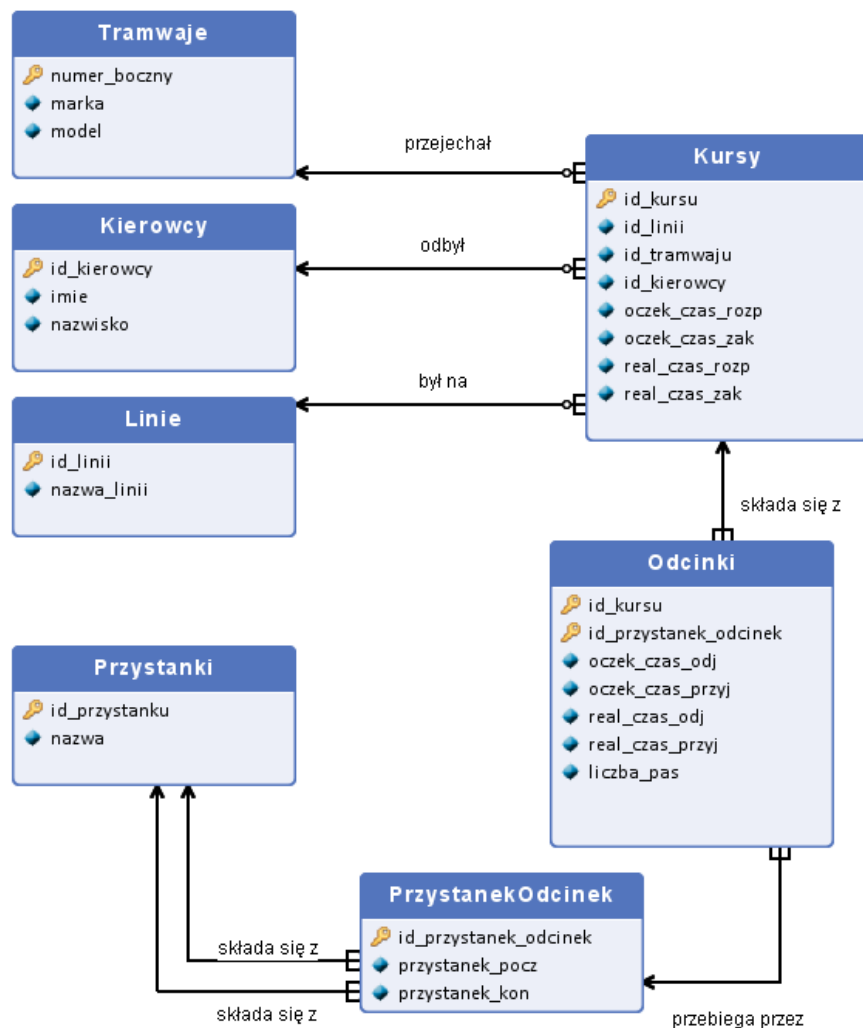
Klucz	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
PK	id_kursu	INT	Unikalny identyfikator kursu
	id_linii	INT	Unikalny identyfikator linii
	id_tramwaju	INT	Unikalny numer boczny pojazdu
	id_kierowcy	INT	Unikalny identyfikator kierowcy
	oczek_czas_rozp	DATETIME	Planowana data rozpoczęcia kursu
	oczek_czas_zak	DATETIME	Planowana data zakończenia kursu
	real_czas_rozp	DATETIME	Realna data rozpoczęcia kursu
	real_czas_zak	DATETIME	Realna data zakończenia kursu

Tabela 6: Struktura tabeli Odcinki w bazie danych.

Klucz	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
PK	id_kursu	INT	Unikalny identyfikator kursu
PK	id_przystanek_odcinek	INT	Unikalny identyfikator połączenia między przystankiem A i B
	oczek_czas_odj	DATETIME	Planowana data odjazdu z przystanku
	oczek_czas_przyj	DATETIME	Planowana data przyjazdu na przystanek
	real_czas_odj	DATETIME	Realna data odjazdu z przystanku
	real_czas_przyj	DATETIME	Realna data przyjazdu na przystanek
	liczba_pas	INT	Liczba pasażerów na danym odcinku

Tabela 7: Struktura tabeli PrzystanekOdcinek w bazie danych.

Klucz	Nazwa kolumny	Typ danych	Opis
PK	id_przystanek_odcinek	INT	Unikalny identyfikator połączenia między przystankiem A i B
	przystanek_pocz	INT	Unikalny identyfikator przystanku początkowego
	przystanek_kon	INT	Unikalny identyfikator przystanku końcowego



Rysunek 1: Schemat ERD bazy danych *TramConnect*.

2.2 Tablica zdarzeń (plik XSLS)

Każdy arkusz w pliku odpowiada pojedynczemu miesiącowi. Każdy wpis w arkuszu odpowiada pojedynczemu zdarzeniu, które zaszło z pojazdem. Poniżej pokazana jest struktura arkusza — każdy punkt to osobna kolumna w tym arkuszu.

- ID_Wpisu (int)
- Typ_Zdarzenia (string)

- Data (datetime)
- ID_Zajezdni (int)
- ID_Tramwaju (int)
- Model_Tramwaju (string)
- Linia (int)
- Kurs (string)
- Opis (string)
- Osoba_Zgłaszająca (string)
- Wykonawca (string)
- Koszt (float)

2.3 Dostępne pojazdy (plik CSV)

Plik zawierający dane o dostępnej flocie tramwajowej *Twoich Tramwajów*. Każdy wiersz w tym pliku reprezentuje osobny pojazd.

- Numer_Boczny (int)
- Marka (string)
- Model (string)
- Rok_Produkcji (datetime)
- Czy_Niskopodłogowy (boolean)
- Wymiary (string)
- Czy_Dwukierunkowy (boolean)
- Liczba_Wagonów (int)
- Prędkość_Maksymalna (float)
- Pasażerowie_Stojący (int)
- Pasażerowie_Siedzący (int)
- Czy_Sprawny (boolean)

2.4 Pracownicy (plik CSV)

Plik zawierający dane o dostępnym zespole *Twoich Tramwajów*. Każdy wiersz w tym pliku reprezentuje osobnego pracownika.

- ID_Pracownika (int)
- Imię (string)
- Drugie_Imię (string)
- Nazwisko (string)
- Data_Urodzenia (datetime)
- Płeć (string)
- PESEL (int)
- Data_Zatrudnienia (datetime)
- Stanowisko (string)
- Wykształcenie / Zawód (string)

3 Scenariusze problemów analitycznych

3.1 Dlaczego nastąpił wzrost / spadek liczby pasażerów w tym miesiącu?

- Czy liczba pasażerów zmieniała się w zależności od dni tygodnia lub godzin szczytu?
- Czy zmieniła się liczba kursów oferowanych na poszczególnych liniach?
- Czy w badanym miesiącu było więcej awarii, powodujących wycofanie tramwajów z ruchu?
- Czy w danym miesiącu odnotowano więcej incydentów (wypadki, utrudnienia) niż zwykle?
- Jak zmieniła się liczba pasażerów w tym miesiącu w porównaniu do tego samego miesiąca z zeszłego roku?

3.2 Jaka była główna przyczyna opóźnień >5 minut w zeszłym miesiącu?

- Na jakim odcinku najczęściej dochodziło do opóźnień >5 min?
- Które linie miały najwięcej opóźnionych kursów?

- Czy tramwaje konkretnego modelu generują więcej opóźnień?
- W które godziny i dni tygodnia opóźnienia >5 min występują najczęściej?
- Porównaj procent opóźnionych o więcej niż 5 min kursów w zależności od miesiąca

4 Przykład zapytania wymagającego dodatkowego źródła danych, lecz nie wymagającego zmiany procesu biznesowego

- Średnia liczba minut opóźnienia tramwajów w zależności od temperatury powietrza.

Wymaga danych ze stacji meteorologicznej (np. dane z IMGW).

5 Przykład zapytania wymagającego dodatkowych danych, których pozyskanie wymaga zmiany w procesie biznesowym

- Porównanie średniej liczby minut opóźnienia wszystkich tramwajów w zależności od liczby interwencji służb (np. policja, ratownictwo medyczne) w tramwajach w danym dniu

W celu zebrania informacji wymagane by było raportowanie w systemie (np. przez motorniczego lub dyspozytora) interwencji służb. Informacje te znajdowałyby się w bazie TramConnect

6 Dane wymagane do problemów analitycznych

6.1 Dlaczego nastąpił wzrost / spadek liczby pasażerów w tym miesiącu?

6.1.1 Czy liczba pasażerów zmieniała się w zależności od dni tygodnia lub godzin szczytu?

- **Liczba pasażerów** - *TramConnect (Odcinki)*: liczba_pas.
- **Czas przejazdu między przystankami** - *TramConnect (Odcinki)*: real_czas_odj, real_czas_przyj.

6.1.2 Czy zmieniła się liczba kursów oferowanych na poszczególnych liniach?

- **Linia** - *TramConnect (Linie)*: id_linii, nazwa_linii.
- **Liczba kursów** - zliczenie rekordów w tabeli *Kursy* wg id_linii.
- **Okres czasu** - *TramConnect (Kursy)*: oczek_czas_rozp (lub real_czas_rozp).

6.1.3 Czy w badanym miesiącu było więcej awarii, powodujących wycofanie tramwajów z ruchu?

- **Dane o zdarzeniach** - *Tablica zdarzeń*: Typ_Zdarzenia, Data, ID_Tramwaju, Opis.
- **Filtrowanie zdarzeń** - wybór zdarzeń typu "awaria" lub "wycofanie z ruchu".

6.1.4 Czy w danym miesiącu odnotowano więcej incydentów (wypadki, utrudnienia) niż zwykle?

- **Dane o zdarzeniach** - *Tablica zdarzeń*: Typ_Zdarzenia, Data, Opis, Linia, Kurs.
- **Filtrowanie zdarzeń** - wybór zdarzeń typu "wypadek", "utrudnienie", "incydent".

6.1.5 Jak zmieniła się liczba pasażerów w tym miesiącu w porównaniu do tego samego miesiąca z zeszłego roku?

- **Liczba pasażerów** - *TramConnect (Odcinki)*: liczba_pas.
- **Sumowanie liczby pasażerów** - zastosowanie funkcji liczącej sumę ze wszystkich wpisów wg liczba_pas.
- **Okres czasu** - *TramConnect (Odcinki)*: real_czas_przyj.

6.2 Jaka była główna przyczyna opóźnień >5 minut w zeszłym miesiącu?

6.2.1 Na jakim odcinku najczęściej dochodziło do opóźnień >5 min?

- **Próg opóźnienia** - różnica między realnym czasem przyjazdu a oczekiwanym czasem przyjazdu większa niż 5 minut.
- **Oczekiwane i realne czasu przyjazdu** - *TramConnect (Odcinki)*: oczek_czas_przyj, real_czas_przyj.
- **Identyfikatory odcinków** - *TramConnect (PrzystanekOdcinek)*: przystanek_pocz, przystanek_kon.

6.2.2 Które linie miały najwięcej opóźnionych kursów?

- **Próg opóźnienia** - różnica między realnym czasem przyjazdu a oczekiwanym czasem przyjazdu większa niż 5 minut.
- **Oczekiwane i realne czasy zakończenia kursów** - *TramConnect (Kursy)*: `oczek_czas_zak`, `real_czas_zak`.
- **Identyfikatory i nazwy linii** - *TramConnect (Linie)*: `id_linii`, `nazwa_linii`.

6.2.3 Czy tramwaje konkretnego modelu generują więcej opóźnień?

- **Wartość opóźnienia** - średni czas różnicy między realnym czasem przyjazdu a oczekiwanym czasem przyjazdu.
- **Oczekiwane i realne czasy zakończenia kursów** - *TramConnect (Kursy)*: `oczek_czas_zak`, `real_czas_zak`.
- **Identyfikatory, marki i modele tramwajów** - *TramConnect (Tramwaje)*: `nr_boczny`, `marka`, `model`.

6.2.4 W które godziny i dni tygodnia opóźnienia >5 min występują najczęściej?

- **Próg opóźnienia** - różnica między realnym czasem przyjazdu a oczekiwanym czasem przyjazdu większa niż 5 min.
- **Oczekiwane i realne czasy zakończenia kursów oraz dni i godziny w jakich kurs się odbył (*parametry typu DATETIME*)** - *TramConnect (Kursy)*: `oczek_czas_zak`, `real_czas_zak`.

6.2.5 Porównaj procent opóźnionych o więcej niż 5 min kursów w zależności od miesiąca

- **Procent opóźnionych** - $\text{liczba opóźnionych kursów} / \text{liczba wszystkich kursów} * 100\%$.
- **Oczekiwane i realne czasy zakończenia kursów** - *TramConnect (Kursy)*: `oczek_czas_zak`, `real_czas_zak`.